

AULA 04 • MÓDULO BÁSICO

Introdução ao Docker & Fechamento do Módulo

Containers, Docker na prática e avaliação integradora do módulo — encerrando uma jornada completa do desenvolvimento profissional.

DURAÇÃO

4 horas

PROFESSOR

ALEXANDRE SANTANA

DATA

07/05/2026

Onde paramos & para onde vamos

AULA ANTERIOR

O que vimos na Aula 03

Gestão de projetos e metodologias ágeis
Ferramentas Trello, Jira e GitHub Projects
Controle de versão com Git
Comandos: init, add, commit, push, pull
Criação de repositório no GitHub

HOJE VAMOS APRENDER

Objetivos da Aula

- Entender o conceito de virtualização e containers
- Conhecer o Docker e sua importância para o dev
- Diferenciar máquina virtual de container
- Praticar comandos básicos do Docker
- Concluir a atividade integradora do módulo

Cronograma da Aula (4h)

1º BLOCO

50 min

Introdução ao Docker

Virtualização, conceitos
e benefícios

2º BLOCO

50 min

Docker na Prática

Instalação, comandos
e demonstração

3º BLOCO

60 min

Atividade Integradora

Desafio prático
em duplas

4º BLOCO

35 min

Avaliação e Encerramento

Questionário, feedback
e próximo módulo

O que é Virtualização?

Definição Virtualização é a criação de uma versão virtual de algo — como hardware, sistema operacional ou rede — permitindo rodar múltiplos ambientes isolados em uma única máquina física.



MÁQUINA VIRTUAL (VM)

- Emula hardware completo
- Inclui sistema operacional próprio
- Tamanho: gigabytes
- Inicialização: minutos
- Isolamento total — mais seguro
- Alto consumo de recursos



CONTAINER (Docker)

- Compartilha o kernel do SO hospedeiro
- Sem sistema operacional separado
- Tamanho: megabytes
- Inicialização: segundos
- Isolamento de processo
- Consumo mínimo de recursos

O que é Docker?

Docker é uma plataforma open source que permite empacotar, distribuir e executar aplicações dentro de containers. Criado em 2013, revolucionou a forma de desenvolver e entregar software.



Portabilidade

Roda em qualquer lugar: local, nuvem ou servidor. Mesmo comportamento sempre.



Isolamento

Cada aplicação roda em seu próprio ambiente sem interferir nas outras.



Leveza

Containers são muito mais leves que VMs. Iniciam em segundos.



Padronização

"Funciona na minha máquina" deixa de ser desculpa — funciona em qualquer lugar.

Os 4 Conceitos-Chave do Docker

Antes de praticar, você precisa entender esses termos fundamentais:

01

Imagem (Image)

Um modelo somente leitura com todas as instruções para criar um container. Como uma receita de bolo — define o que vai dentro.

```
docker pull nginx
```

02

Container

Uma instância em execução de uma imagem. Você pode ter vários containers rodando a partir da mesma imagem.

```
docker run nginx
```

03

Dockerfile

Arquivo de texto com instruções para construir uma imagem personalizada. É como um script de configuração do seu ambiente.

```
FROM node:18
COPY . .
RUN npm install
```

04

Docker Hub

Repositório público de imagens Docker. Como o GitHub, mas para imagens. Milhares de imagens prontas para usar.

```
hub.docker.com
```

Docker para o Desenvolvedor Front-End

Você pode estar pensando: "Sou Front-End, preciso mesmo do Docker?" — SIM! Veja o porquê:



Ambiente Padronizado

Toda a equipe usa o mesmo Node.js, npm e dependências. Chega de "funciona na minha máquina"!



Deploy Simplificado

Empacote seu frontend com nginx em um container e faça deploy em qualquer servidor ou nuvem.



Onboarding Rápido

Novo desenvolvedor no time? Um 'docker-compose up' e o ambiente está pronto em minutos.



Testes Isolados

Rode diferentes versões de Node.js para testar compatibilidade sem conflitos no seu sistema.



Integração com CI/CD

Ferramentas como GitHub Actions usam containers para testar e fazer deploy automaticamente.



Mercado de Trabalho

Docker é requisito em quase todas as vagas de desenvolvimento. Conhecer é diferencial competitivo.

Instalação do Docker Desktop

1

Acesse o site oficial

Acesse: docker.com/products/docker-desktop
e baixe a versão para Windows, macOS ou Linux.

2

Execute o instalador

Siga as instruções do assistente de instalação.
No Windows, aceite a integração com WSL 2.

3

Verifique a instalação

Abra o terminal e execute:
`$ docker --version`
Espere ver: Docker version 24.x.x

4

Teste com Hello World

Execute o comando:
`$ docker run hello-world`
Um container de teste será baixado e executado.



Dica: O Docker Desktop já inclui Docker Compose — uma ferramenta essencial para orquestrar múltiplos containers.

Comandos Básicos do Docker

Os comandos essenciais que você usará no dia a dia:

• • • bash — terminal

```
$ docker --version # Verifica a versão instalada do Docker
```

```
$ docker pull nginx # Baixa a imagem do Nginx do Docker Hub
```

```
$ docker images # Lista todas as imagens baixadas
```

```
$ docker run -d -p 80:80 nginx # Roda um container Nginx em background
```

```
$ docker ps # Lista containers em execução
```

```
$ docker ps -a # Lista todos os containers (incluindo parados)
```

```
$ docker stop <container_id> # Para um container em execução
```

```
$ docker rm <container_id> # Remove um container parado
```

Demonstração — Rodando o Nginx no Docker

Vamos rodar um servidor web completo com apenas um comando!

```
$ docker run -d -p 80:80 nginx
```

-d

Detached mode — roda o container em background sem travar o terminal

-p 80:80

Port mapping — mapeia a porta 80 do container para a porta 80 do seu computador

nginx

Nome da imagem — o Docker baixa automaticamente do Docker Hub se não existir localmente



Após executar, abra o navegador em <http://localhost> — você verá a página de boas-vindas do Nginx!

Atividade Integradora do Módulo (60 min)

 **Desafio em Duplas — Integre tudo que aprendemos nas 4 aulas!**

PASSO A PASSO

- 1 Crie uma estrutura de pastas organizada para o projeto
- 2 Inicie um repositório Git local com `git init`
- 3 Crie um README.md documentando o projeto
- 4 Faça push para o GitHub com repositório público
- 5 Configure um quadro Kanban (Trello ou GitHub Projects)
- 6 Adicione as tarefas do projeto no quadro
- 7 Escreva a reflexão sobre o Docker (próximo slide)

ENTREGÁVEIS



Estrutura de pastas

Organização do projeto no computador



Repositório GitHub

Link público com README.md completo



Quadro Kanban

Trello ou GitHub Projects com tarefas



Reflexão escrita

Como o Docker ajudaria neste projeto

Atividade: Reflexão sobre o Docker

 Escreva um parágrafo (mínimo 5 linhas) respondendo às perguntas abaixo:

01

Como o Docker poderia ajudar no desenvolvimento do seu projeto?

 *Pense em padronização de ambiente, facilidade de configuração...*

02

Qual seria a diferença usar Docker vs. instalar tudo direto no computador?

 *Considere portabilidade, conflitos de versão, onboarding de novos devs...*

03

Cite pelo menos 2 situações reais onde containers fariam diferença.

 *Trabalho em equipe, deploy em produção, testes em ambiente limpo...*

Entregável: A reflexão pode ser escrita no próprio README.md do GitHub, em uma seção chamada 'Aprendizados' ou 'Sobre Docker'.

Avaliação do Módulo Básico (35 min)

Chegou a hora de mostrar o que você aprendeu nas 4 aulas do módulo!

PARTE 1 — Questionário Objetivo

15 min

- 10 questões de múltipla escolha
- Conceitos de virtualização e containers
- Comandos Docker vistos na aula
- Diferenças entre VM e container
- Benefícios do Docker no desenvolvimento

PARTE 2 — Apresentação do Desafio

20 min

- Cada dupla apresenta seu projeto (3-4 min)
- Mostrar o repositório no GitHub
- Demonstrar o quadro Kanban
- Ler a reflexão escrita sobre o Docker
- Responder perguntas do professor

Critérios de Avaliação: Questionário (40 pts) • Repositório GitHub (20 pts) • Quadro Kanban (20 pts) • Reflexão Docker (20 pts)

Feedback dos Alunos & Próximo Módulo

SEU FEEDBACK IMPORTA



O que você mais gostou no módulo?



O que poderia ser melhorado?



Qual aula foi mais desafiadora?



Qual foi sua maior conquista?

PRÓXIMO MÓDULO

Lógica de Programação

32 horas • Módulo 2

- Variáveis, tipos de dados e operadores
- Estruturas de controle (if/else, switch)
- Laços de repetição (for, while, do while)
- Funções e escopo
- Arrays e objetos em JavaScript
- Resolução de problemas com algoritmos
- Introdução ao pensamento computacional
- Projetos práticos com JavaScript puro

MÓDULO BÁSICO • CONCLUÍDO 🎉

Parabéns pela conclusão do módulo!

*Você concluiu 4 aulas cobrindo ferramentas essenciais do desenvolvedor profissional.
Continue praticando — a jornada para o mercado de trabalho está apenas começando. 🚀*

- ✓ Organização de arquivos e boas práticas
- ✓ Gestão de projetos com metodologias ágeis
- ✓ Controle de versão com Git & GitHub
- ✓ Containerização com Docker



`docker run`
seu-futuro